



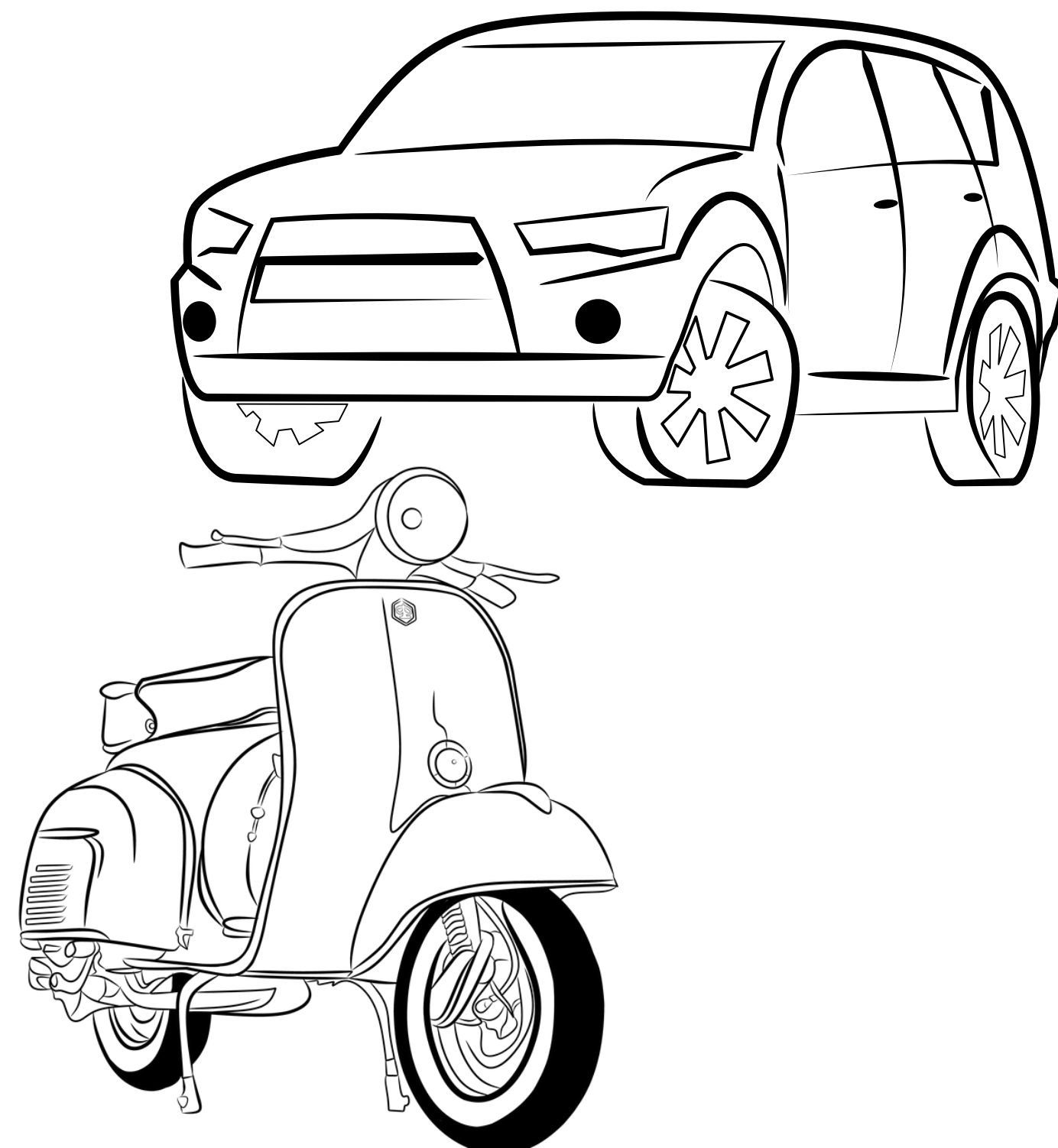
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

SISTEMA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

IC811 - BANCO DE DADOS I

CAIO MARINHO DOS REIS

MARIA FERNANDA 'NICO' GALDINO



OBJETIVO E CONTEXTO



Desenvolver e implementar um projeto de banco de dados relacional para um **plataforma de locação de veículos**, aplicando os conceitos fundamentais da disciplina de Bancos de Dados I, desde a **modelagem conceitual até a implementação física em SQL e mostrando todo fluxo operacional de uma locadora.**

- Mercado de locação de veículos em crescimento
- Plataformas como Localiza, Turbi e RentCars
- Necessidade de um banco de dados robusto

PAPEL DAS ENTIDADES

- Usuário – pode ser locador ou locatário, ou seja, pode alugar ou colocar veículos para aluguel. Também pode ser indicado por outros usuários.

Locatário – pessoa que aluga veículos. Precisa ter CNH válida. Pode fazer avaliação dos veículos.

Locador – Pessoa ou empresa que oferece veículos para aluguel. Gerencia catálogos de veículos.

- VEÍCULO – Pode ser alugado, podendo ser moto ou carro. Possui acessórios opcionais e pode ser avaliado por locatários.

Carro – Veículo de quatro rodas que possui número específico de portas

Moto – Veículo de duas rodas que possui número específico de cilindradas

- Acessório – Item opcional que pode ser adicionado ao veículo (ex: cabo USB, GPS, Cadeirinha). Um mesmo tipo de acessório pode estar em diversos veículos;
- Catálogo – Conjunto de veículos oferecidos por um locador. São organizados por localidades, onde um locador pode ter vários catálogos.

PAPEL DAS ENTIDADES (CONT.)

- Aluguel – Representa a locação em si conectando locador, locatário e veículo. Tem datas de retirada e devolução e status.
- Contrato – Documento jurídico vinculado ao aluguel. Contém termos, condições e assinaturas de ambas as partes.
- Pagamento – Registro financeiro do aluguel. Formas: PIX, Cartão, Boletto, Dinheiro.
- Multa – Penalidade aplicada ao locatário . Pode ter vários motivos como: atraso na devolução, danos ao veículo. Um aluguel pode gerar várias multas.
- Retirada – Momento (data/hora) em que o locatário pega o veículo. Gera código de confirmação.
- Devolução – Momento (data/hora) em que o locatário devolve o veículo. Registra código e pode registrar observações.
- Foto_devolução – Registro fotográfico do estado do veículo na devolução. DEPENDE da existência de DEVOLUÇÃO (Entidade Fraca). Uma devolução pode ter várias fotos.
- Avaliação – Opinião do locatário sobre o veículo alugado. Contém nota (1 a 5) e comentário.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ER)

ENTIDADES

2 GENERALIZAÇÕES:

- USUÁRIO – LOCATARIO/LOCADOR
- VEÍCULO – CARRO/MOTO

ENTIDADE FRACA:

- FOTO_DEVOLUCAO (depende de DEVOLUCAO)

ENTIDADES PRINCIPAIS:

- ACESSORIO
- CATALOGO
- CONTRATO
- PAGAMENTO
- MULTA
- RETIRADA
- DEVOLUCAO
- AVALIACAO

ENTIDADES ASSOCIATIVAS:

- ALUGUEL (DO RELACIONAMENTO TERNÁRIO)
- VEICULO_ACESSORIO (DO RELACIONAMENTO N:N)

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ER)

RELACIONAMENTOS

RELACIONAMENTO TERNÁRIO:

- ALUGA (LOCADOR, LOCATARIO, VEICULO) → tabela ALUGUEL

AUTORRELACIONAMENTO:

- USUÁRIO INDICA USUÁRIO → tabela INDICA

RELACIONAMENTO N:N

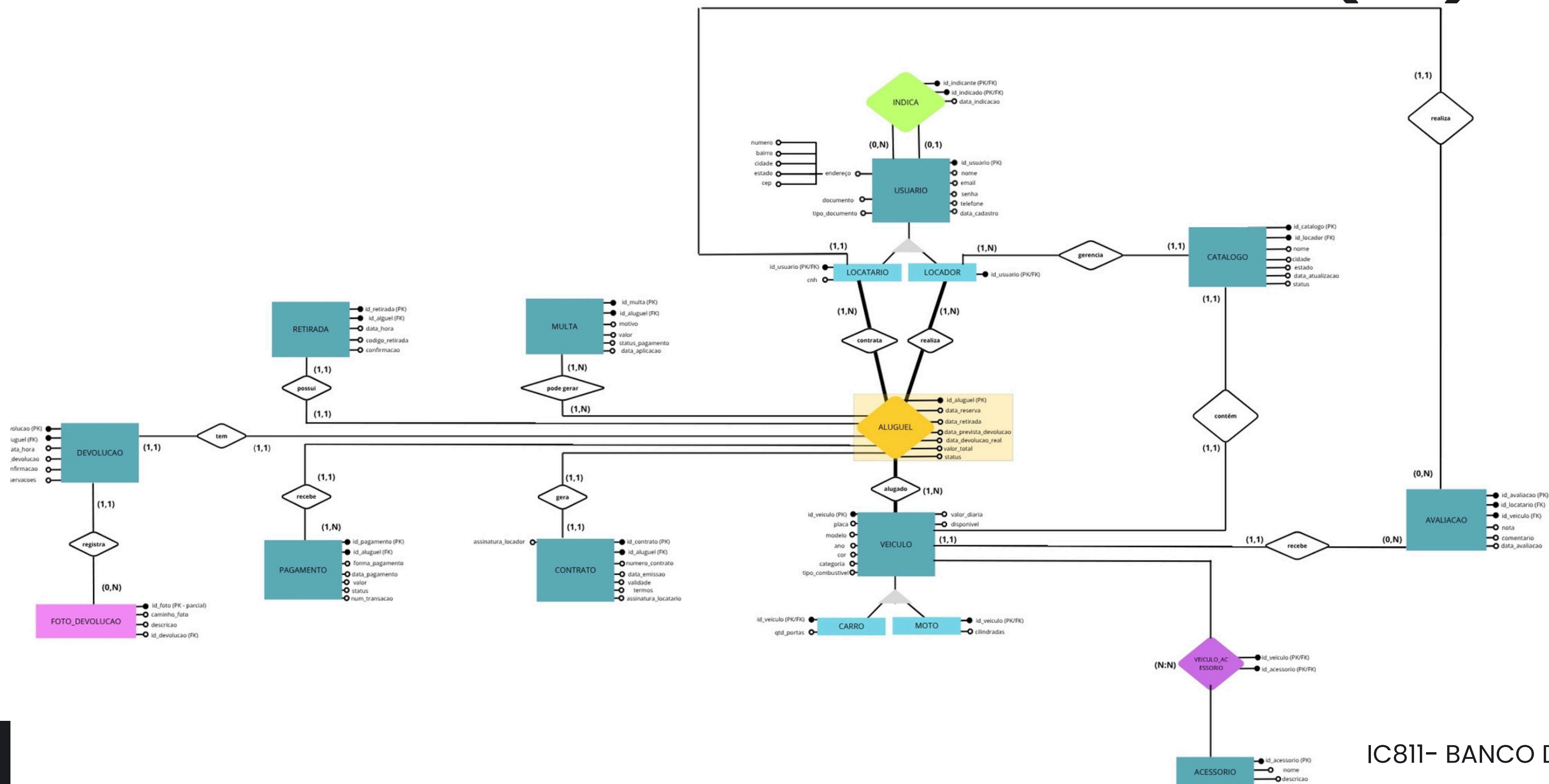
- VEICULO ↔ ACESSORIO → tabela VEICULO_ACESSORIO

CARDINALIDADES

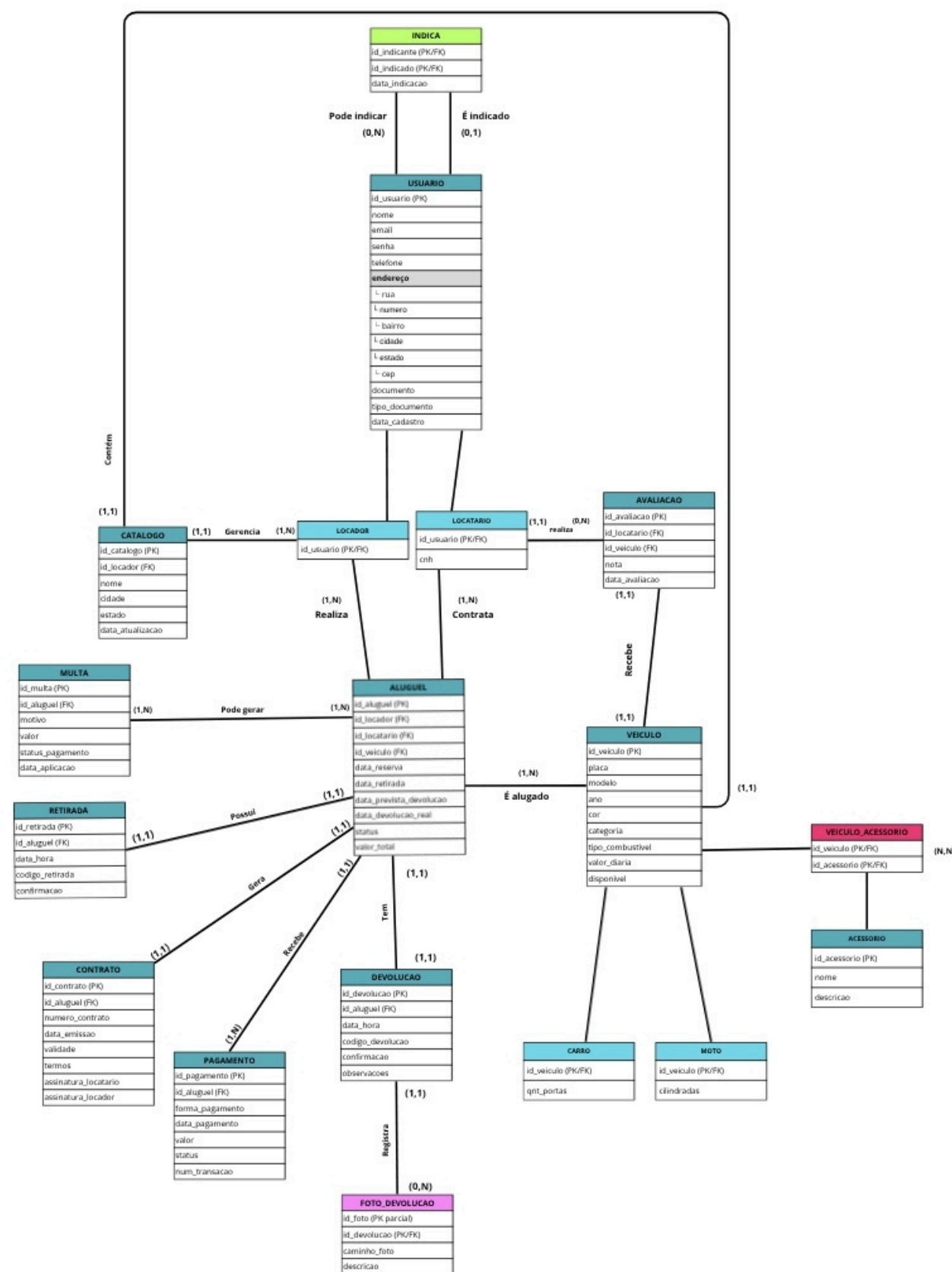
LOCADOR (1,N) — CATALOGO (1,1)
ALUGUEL (1,1) — CONTRATO (1,1)
ALUGUEL (1,1) — PAGAMENTO (1,N)
LOCATÁRIO (1,1) — AVALIAÇÃO (0,N)

VEÍCULO (1,N) — ACESSÓRIO (1,N)
DEVOLUÇÃO (1,1) — FOTO_DEVOLUCAO (0,N)
VEÍCULO (1,1) — AVALIAÇÃO (0,N)
USUÁRIO (0,N) ↔ USUÁRIO (0,1) (Auto)

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ER)



MODELO RELACIONAL



DICIONÁRIO DE DADOS (TABELA USUARIO)

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_usuario (<u>PK</u>)	INT	AUTO_INCREMENT	Identificador único do usuário
nome	STRING	-	Nome completo
email	STRING	ÚNICO	E-mail de acesso
senha	STRING	-	Senha criptografada
telefone	STRING	-	Telefone para contato
ENDERECO (ATRIBUTO COMPOSTO)	STRING	-	Atributo composto
└ rua	STRING	-	Logradouro
└ numero	STRING	-	Número do imóvel
└ bairro	STRING	-	Bairro

DICIONÁRIO DE DADOS (TABELA USUARIO CONT.)

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
└ cidade	STRING	-	Cidade
└ estado	STRING	-	UF (SP, RJ, etc.)
└ cep	STRING	-	Código postal
documento	STRING	ÚNICO	CPF ou CNPJ
tipo_documento	STRING	'CPF' ou 'CNPJ'	Tipo do documento
data_cadastro	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Data de registro

DICIONÁRIO DE DADOS (TABELAS ESPECIALIZAÇÃO USUÁRIO)

- LOCATÁRIO

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_usuario (PK/FK)	INT	ON DELETE CASCADE	Referencia o USUARIO
cnh	STRING	-	Número da Carteira Nacional de Habilitação

- LOCADOR

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_usuario (PK/FK)	INT	ON DELETE CASCADE	Referencia o USUARIO

DICIONÁRIO DE DADOS (TABELA FOTO_DEVOLUCAO)

- FOTO_DEVOLUCAO (Entidade Fraca pois depende da existência de DEVOLUCAO)

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_foto (PK parcial)	INT	-	Identificador da foto
id_devolucao (PK/FK)	INT	ON DELETE CASCADE	Referencia DEVOLUCAO
caminho_foto	STRING	-	Caminho/URL da imagem
descricao	STRING	-	Descrição da foto

PK COMPOSTA: (ID_FOTO, ID_DEVOLUCAO)

DICIONÁRIO DE DADOS (TABELA VEICULO_ACESSORIO)

- (Relacionamento **N:N** entre VEICULO e ACESSORIO)

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_veiculo (PK/FK)	INT	ON DELETE CASCADE	Referencia VEICULO
id_acessorio (PK/FK)	INT	ON DELETE CASCADE	Referencia ACESSORIO

PK COMPOSTA: (ID_VEICULO, ID_ACESSORIO)

DICIONÁRIO DE DADOS (TABELA INDICA)

- INDICA (Autorrelacionamento USUARIO ↔ USUARIO)

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_indicante (PK/FK)	INT	ON DELETE CASCADE	Usuário que indica
id_indicado (PK/FK)	INT	ÚNICO	Usuário indicado
data_indicacao	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Data da indicação

PK COMPOSTA: (ID_INDICANTE, ID_INDICADO)

RESTRIÇÃO: ID_INDICANTE != ID_INDICADO (CHECK) OU SEJA, A PESSOA NÃO PODE INDICAR A SI MESMA.

NORMALIZAÇÃO

- É possível observar que o esquema está dentro da padronização **1FN**, visto que:
- Todos os atributos são atômicos: Todos os campos são do tipo int, string, date, datetime ou boolean;
- O atributo composto “endereço” foi decomposto em “rua, numero, bairro, cidade, estado, cep”;
- Ausência de atributos multivalorados, visto que relacionamentos N:N foram implementados com tabelas associativas (VEICULO_ACESSORIO)
- O autorrelacionamento foi tratado visto que há uma Tabela separada INDICA, não um campo multivalorado em USUARIO

É possível observar que o esquema está dentro da padronização **2FN**, visto que:

- FOTO_DEVOLUCAO: há a chave primária dupla (id_foto, id_devolucao) e os atributos caminho_foto, descricao, que dependem da combinação completa da chave primária dupla. Portanto, não há dependência parcial.
- VEICULO_ACESSORIO: há a chave primária dupla (id_veiculo, id_acessorio) mas não possui outros atributos. Portanto, não há dependência parcial.
- INDICA: há a chave primária dupla (id_indicante, id_indicado) e o atributo data_indicacao, que depende da combinação completa. Portanto, não há dependência parcial.

NORMALIZAÇÃO

- É possível observar que o esquema está dentro da padronização **3FN**, visto que não há dependências transitivas

Tabela	Análise	Há dependência transitiva?
USUARIO	Todos os atributos dependem diretamente de id_usuario	Não
LOCATARIO	cnh depende diretamente de id_usuario	Não
LOCADOR	Não há atributos além da chave	Não
VEICULO	Todos os atributos dependem diretamente de id_veiculo	Não
CARRO	qtd_portas depende diretamente de id_veiculo	Não
MOTO	cilindradas depende diretamente de id_veiculo	Não
ACESSORIO	nome, descricao dependem de id_acessorio	Não
CATALOGO	id_locador é FK; nome, cidade, estado dependem de id_catalogo	Não
ALUGUEL	Todos os atributos dependem diretamente de id_aluguel	Não
CONTRATO	Atributos dependem de id_contrato ou id_aluguel (FK)	Não
PAGAMENTO	Atributos dependem de id_pagamento	Não
MULTA	Atributos dependem de id_multa	Não

RETIRADA	Atributos dependem de id_retirada	Não
DEVOLUCAO	Atributos dependem de id_devolucao	Não
FOTO_DEVOLUCAO	caminho_foto, descricao dependem da PK composta	Não
VEICULO_ACESSORIO	Sem atributos não chave	Não

--

AVALIACAO	nota, comentario, data_avaliacao dependem de id_avaliacao	Não
INDICA	data_indicacao depende da PK composta	Não